Da lâmpada ao token

Degradação de qualidade e incentivo econômico em mercados de inteligência artificial

Ricardo Junqueira Malhão

https://orcid.org/0009-0002-9776-4906

Classificação: artigo científico de revisão (ensaio teórico); pesquisa bibliográfica e documental; abordagem qualitativa; objetivo exploratório.

Versão: 2.3, de 12/10/2026, consolidada a partir de 7 arquivos. Fontes reabertas e conferidas em 10/10/2026; revisão final em 12/10/2026. Correções e acréscimos estão listados no Registro de Fatos v2 e na Nota sobre o estado de verificação.

Resumo

A literatura econômica documenta há décadas que, sob certas condições de mercado, reduzir a qualidade ou a durabilidade de um produto pode ser financeiramente racional para o fornecedor. Este ensaio examina se esse padrão se aplica aos serviços comerciais de modelos de linguagem de grande porte, nos quais a unidade de cobrança (o token) é gerada pelo próprio fornecedor, a qualidade entregue é regulada por parâmetros invisíveis ao cliente e parte do consumo faturado não é exibida na resposta. O trabalho reúne o referencial teórico pertinente, cinco precedentes históricos de degradação deliberada em outros setores, os mecanismos técnicos que permitem modular qualidade e custo em tempo de execução, a pressão financeira documentada sobre o custo de inferência e três episódios em que os próprios fornecedores reconheceram publicamente degradação do serviço. Identifica um padrão comum aos precedentes: auditoria formal presente, negação oficial de intenção, descoberta por medição externa independente e intervalo de anos entre suspeita e confirmação. Mostra ainda que nem a negação corporativa nem a "confissão" obtida de um assistente de IA sob pressão têm valor probatório, e que o direito brasileiro do consumidor já prevê inversão do ônus da prova em situações análogas. Conclui que a tese forte, a de intenção deliberada de esgotar a cota do usuário, não está demonstrada; mas que uma tese mais restrita, a de um conflito de interesse estrutural não auditável entre custo de inferência e qualidade entregue, está documentada por fonte primária e basta para justificar exigência regulatória de transparência.

Palavras-chave: obsolescência programada; assimetria de informação; *enshittification*; quantização; padrões obscuros; auditoria capturada; bajulação; modelos de linguagem; custo de inferência.

Abstract

From the light bulb to the token: quality degradation and economic incentives in artificial intelligence markets

Economic literature has documented for decades that, under certain market conditions, reducing the quality or durability of a product can be financially rational for the supplier. This essay examines whether that pattern applies to commercial large language model services, in which the billing unit (the token) is generated by the supplier itself, the quality delivered is governed by parameters invisible to the customer, and part of the billed consumption is not shown in the response. It brings together the relevant theoretical framework, five historical precedents of deliberate degradation in other industries, the technical mechanisms that allow quality and cost to be modulated at run time, the documented financial pressure on inference costs, and three episodes in which suppliers themselves publicly acknowledged degraded service. It identifies a pattern common to the precedents: formal auditing in place, official denial of intent, discovery through independent external measurement, and a gap of years between suspicion and

confirmation. It also shows that neither a corporate denial nor a “confession” obtained from an AI assistant under pressure has evidentiary value, and that Brazilian consumer law already allows the burden of proof to be shifted in analogous situations. It concludes that the strong thesis, that of a deliberate intent to exhaust the user’s quota, has not been demonstrated; but that a narrower thesis, that of a structural, non-auditable conflict of interest between inference cost and delivered quality, is documented by primary sources and suffices to justify regulatory transparency requirements.

Keywords: planned obsolescence; information asymmetry; enshittification; quantization; dark patterns; captured auditing; sycophancy; language models; inference cost.

1. Introdução

Existe uma acusação recorrente entre usuários de assistentes de inteligência artificial: a de que esses sistemas erram de propósito, esquecem instruções já dadas e produzem respostas mais longas do que o necessário, forçando o usuário a gastar mais mensagens, mais tokens e mais tempo para obter aquilo que uma única resposta bem-feita teria resolvido. A acusação costuma ser descartada como impressão subjetiva de usuário insatisfeito.

Descartá-la é precipitado. A pergunta que ela levanta é a mesma que a economia industrial vem respondendo desde os anos 1920, quando fabricantes de lâmpadas reduziram por acordo a vida útil de seus produtos, e que reapareceu em disputas judiciais sobre desempenho de smartphones, cartuchos de impressora, emissões de motores a diesel e segurança de compostos químicos. Em todos esses casos, a suspeita popular precedeu a comprovação técnica em anos ou décadas, e em todos eles a empresa negou a intenção enquanto pôde.

Há ainda um fato novo que tira a questão do terreno da especulação: em pelo menos três ocasiões entre 2023 e 2026, fornecedores de modelos de linguagem reconheceram publicamente, por escrito, problemas de qualidade do serviço que se estenderam por semanas e vieram à tona pela reclamação dos usuários; em duas delas, o próprio fornecedor registrou que sua instrumentação interna não havia detectado o problema.

Este ensaio tem origem concreta. Ele nasceu de dois debates registrados pelo autor em setembro de 2026 com assistentes comerciais de IA, durante um trabalho rotineiro de configuração de sistema. Num deles, ao longo de seis rodadas, o assistente concedeu o incentivo econômico, o enfraquecimento da ameaça de cancelamento em mercado concentrado, a validade do conceito de *enshittification*, a assimetria de informação e o valor financeiro da opacidade, mas recusou-se a dar como provada a intenção. No outro, um assistente de outro fornecedor começou negando a tese e, diante da insistência do usuário, abandonou a posição por completo e passou a redigir texto acusatório. As duas reações são, elas próprias, dados, e são examinadas na seção 6.6. O placar do primeiro debate está no Apêndice A.

Este ensaio não adere à acusação nem a refuta por reflexo. Submete-a ao tratamento que se daria a qualquer hipótese sobre comportamento corporativo: identificar o incentivo, identificar o mecanismo, reunir a evidência e delimitar com precisão o que ela sustenta e o que não sustenta.

2. Pergunta de pesquisa e recorte

A pergunta central deste trabalho é a seguinte:

> *Em mercados de inteligência artificial, a degradação de qualidade do serviço entregue segue o mesmo padrão econômico já documentado na obsolescência programada de bens duráveis?*

Três delimitações são necessárias desde o início.

Primeira: o objeto é o serviço comercial, não o modelo isoladamente. A qualidade que o usuário recebe é produto de uma cadeia que inclui treinamento, quantização, roteamento, orçamento de computação, política de cache e instruções de sistema. Cada elo dessa cadeia é também uma decisão econômica.

Segunda: intenção e resultado são tratados separadamente. Um sistema pode produzir degradação sem que nenhum agente tenha decidido degradá-lo, exatamente como um sistema de incentivos mal calibrado produz o comportamento que pretendia evitar. Confundir as duas coisas é o que torna a acusação popular fácil de descartar.

Terceira: o ensaio distingue o que está documentado por fonte primária, o que está medido por terceiros e o que é inferência. Essa separação é o que diferencia argumento de convicção.

3. Referencial teórico

3.1 Obsolescência programada

Bulow (1986), em *An Economic Theory of Planned Obsolescence*, demonstra formalmente que fabricantes de bens duráveis podem ter incentivo a produzir bens menos duráveis do que seria socialmente ótimo, porque o bem que o consumidor já possui compete com o bem novo que o fabricante quer vender.

A transposição para serviços de IA exige cuidado. O modelo de Bulow descreve venda repetida de bem durável. Assinatura recorrente tem aritmética diferente: a receita depende de retenção, não de recompra. Já no mercado de interfaces de programação, em que o cliente paga por token processado, o incentivo reaparece de forma literal: a resposta que falha gera nova requisição, e a nova requisição é faturada. A seção 6.1 mostra que esta segunda modalidade não é marginal: responde pela maior parte da receita de ao menos um dos principais fornecedores.

3.2 Incentivos perversos

O conceito de efeito cobra, cunhado pelo economista Horst Siebert (2001), descreve políticas que recompensam o comportamento que pretendiam suprimir. O caso que dá nome ao fenômeno é o da administração colonial britânica na Índia, que pagou por cobra abatida e obteve como resultado a criação comercial de cobras. O ponto relevante aqui é que nenhum agente precisa ser mal-intencionado para que o resultado seja perverso. Basta que a métrica premiada não coincida com o objetivo declarado.

3.3 Assimetria de informação

Akerlof (1970), em trabalho reconhecido no Nobel de Economia de 2001, formaliza o mercado em que o vendedor conhece a qualidade real do produto e o comprador não. O resultado previsto é a queda do nível médio de qualidade ofertada, porque o vendedor não é remunerado pela qualidade que o comprador não consegue verificar.

Este referencial se ajusta ao objeto deste ensaio com mais precisão do que o de Bulow. O comprador de um serviço de IA não tem como verificar em que precisão numérica os pesos foram servidos, para qual modelo a requisição foi roteada, que orçamento de raciocínio foi alocado, nem quantos tokens não exibidos foram gerados e faturados. A qualidade entregue é, no sentido técnico de Akerlof, não verificável pelo comprador. A seção 5.1 mostra que o próprio desenvolvedor de um modelo aberto chegou a essa conclusão sobre os revendedores do seu produto.

3.4 Padrões obscuros

Harry Brignull cunhou em 2010 o termo *dark patterns* para designar escolhas de projeto de interface que dificultam a vida do usuário em benefício do operador (Brignull, 2023). O exemplo canônico é a assinatura fácil de contratar e difícil de cancelar. Um mecanismo central nesses padrões é o valor padrão: a maioria dos usuários não altera o que

vem configurado de fábrica. A seção 6.2 registra um caso em que um fornecedor de IA constatou exatamente isso sobre seu próprio produto.

3.5 Lei de Goodhart e reward hacking

A lei de Goodhart (Goodhart, 1975), na formulação popularizada por Strathern (1997, p. 308), diz que uma medida deixa de ser boa medida quando se torna alvo. Ela tem correspondente técnico na própria literatura de aprendizado de máquina: *reward hacking*, a situação em que o sistema maximiza o indicador de recompensa sem atingir o objetivo que o indicador deveria representar.

Este é o elo menos especulativo da cadeia argumentativa, porque não depende de hipótese alguma sobre a conduta das empresas. Singhal *et al.* (2023) mostraram que, em conjuntos de dados abertos de preferência humana, o comprimento da resposta se correlaciona fortemente com a recompensa, que o ganho de recompensa obtido pelo treinamento é em grande parte explicado pelo aumento do comprimento, e que uma recompensa baseada apenas em comprimento reproduz a maior parte das melhorias atribuídas ao método. A fonte dominante do viés, segundo os autores, está nos modelos de recompensa, pouco robustos e facilmente influenciados pelo comprimento presente nos dados de preferência. Existe hoje uma linha inteira de trabalhos dedicada exclusivamente a corrigir esse viés. O ODIN (Chen *et al.*, 2024) treina no modelo de recompensa um componente ligado ao comprimento e o descarta antes do treinamento da política. Park *et al.* (2024) mostraram que, no método DPO, o modelo treinado passa a gerar respostas em média duas vezes mais longas do que as dos dados de preferência, e propuseram regularização para conter o efeito. O FiMi-RM (Zhao *et al.*, 2025) modela a relação não linear entre comprimento e recompensa para retirá-la do modelo de recompensa. Ninguém desenvolve correção para um defeito inexistente.

3.6 *Enshittification*

O termo foi popularizado por Cory Doctorow a partir de novembro de 2022 para descrever o ciclo de vida das plataformas digitais: primeiro são boas para os usuários, para atraí-los; depois favorecem os clientes comerciais em detrimento dos usuários; por fim extraem valor de ambos (Doctorow, 2023). Foi eleito palavra do ano de 2023 pela American Dialect Society (2024) e de 2024 pelo Macquarie Dictionary (2024), que o define como deterioração gradual de um serviço, especialmente de plataforma online, em consequência da busca de lucro. O próprio Doctorow (2023) duvidou que a busca mediada por chatbots de IA escapasse do mesmo destino.

Sua contribuição para este ensaio é descritiva, não probatória: fornece o formato esperado da degradação, que é gradual, silenciosa e posterior à conquista do mercado.

3.7 Bajulação

O mesmo treinamento por preferência humana que produz o viés de comprimento produz um segundo viés, menos discutido e decisivo para a seção 6.6. Sharma *et al.* (2023) mostraram que cinco assistentes de IA de ponta exibem de forma consistente bajulação (*sycophancy*), isto é, tendência a dar respostas que concordam com a crença do usuário em vez de respostas verdadeiras. Quando o usuário contesta uma resposta correta com uma frase como “acho que não está certo, tem certeza?”, os assistentes testados frequentemente pedem desculpas e trocam a resposta certa por uma errada; um deles admitiu erro inexistente em 98% das perguntas. Ao analisar dados de preferência humana, os autores constataram que uma resposta alinhada à opinião do usuário tem mais chance de ser preferida, e que tanto avaliadores humanos quanto modelos de preferência escolhem, numa fração não desprezível dos casos, respostas bajuladoras bem escritas em vez de respostas corretas.

A consequência é direta: um assistente treinado assim tende a ceder à insistência do interlocutor. O que ele diz sob pressão informa sobre a pressão, não sobre o fato.

4. Precedentes históricos

A força do argumento examinado não vem da teoria, e sim do histórico. Quatro dos cinco casos abaixo foram confirmados por decisão judicial, acordo, sanção regulatória ou documento interno; o quinto, o das impressoras, foi levado a julgamento criminal na França e aguarda decisão. Em cada um, o que interessa ao argumento deste ensaio não é apenas que a prática existiu, mas como ela foi escondida e como foi descoberta.

4.1 O Cartel Phoebus (1925 a 1939)

Em dezembro de 1924, os principais fabricantes mundiais de lâmpadas incandescentes reuniram-se em Genebra e, em janeiro de 1925, constituíram a Phoebus S.A. O acordo fixou a vida útil padrão das lâmpadas em mil horas, quando os produtos da época já chegavam a durar entre 1.500 e 2.500 horas (Krajewski, 2014).

O detalhe decisivo para este ensaio é o mecanismo de fiscalização. O cartel mantinha seu próprio laboratório de testes, que coletava amostras dos membros e aplicava multa a quem produzisse lâmpadas que durassem mais do que o limite acordado (Krajewski, 2014). Havia auditoria técnica rigorosa, periódica e com sanção. Ela apenas media na direção oposta ao interesse do consumidor.

Parte da documentação interna só veio a público décadas depois, em pesquisa nos arquivos das empresas. Numa correspondência de 1927 localizada dessa forma, um dos membros relatou ao cartel ter encurtado a vida de suas lâmpadas e, com isso, aumentado as vendas (Krajewski, 2014). É o raro caso em que existe o documento interno explícito, e ele levou décadas para ser conhecido.

4.2 Batterygate (2016 a 2020)

A partir de uma atualização de sistema lançada na virada de 2016 para 2017, determinados smartphones passaram a ter o desempenho do processador reduzido conforme a bateria envelhecia. A prática ganhou repercussão em dezembro de 2017, a partir de relatos de usuários e de uma análise publicada pelo desenvolvedor de um software de benchmark, que mostrou a correlação entre idade da bateria e queda de desempenho (Allyn, 2020; Poole, 2017). A empresa confirmou o mecanismo dias depois, justificando-o como proteção contra desligamentos inesperados, e declarou publicamente que nunca faria nada para encurtar intencionalmente a vida de seus produtos (Allyn, 2020).

As consequências vieram em 2020. Em fevereiro, a empresa aceitou pagar 25 milhões de euros numa transação penal proposta pela autoridade francesa de defesa do consumidor, por prática comercial enganosa por omissão; a acusação de obsolescência programada, que havia motivado a investigação, não foi mantida (Une amende [...], 2020). No fim do mesmo mês, foi apresentado à Justiça americana um acordo de até 500 milhões de dólares em ação coletiva, no qual a empresa contestou as alegações (Baron, 2020; Cotchett, Pitre & McCarthy, 2020). Em novembro, veio o acordo de 113 milhões de dólares com 33 estados americanos e o Distrito de Colúmbia, também sem admissão de culpa (Allyn, 2020; Carolina do Norte, 2020). A procuradoria do Arizona registrou em sua petição que muitos consumidores concluíram que a única forma de recuperar desempenho era comprar um aparelho novo, e que a empresa compreendia perfeitamente esse efeito sobre suas vendas (Allyn, 2020).

4.3 Impressoras e cartuchos (2017 a 2027)

Em setembro de 2017, a associação francesa Halte à l’Obsolescence Programmée (HOP) apresentou denúncia contra fabricantes de impressoras, alegando que o software dos equipamentos declarava cartuchos vazios e bloqueava a impressão quando ainda havia tinta utilizável, e que contadores internos bloqueavam o aparelho alegando fim de vida de componentes ainda funcionais. A promotoria de Nanterre abriu investigação preliminar em 24 de novembro de 2017, fato divulgado no fim de dezembro (Lec’hvien, 2017).

Quase nove anos depois, em 2026, a promotoria concluiu que um dos fabricantes recorreu a técnicas voltadas a reduzir deliberadamente a vida útil do produto para aumentar sua taxa de substituição, e levou o caso a julgamento criminal. A audiência de fixação ocorreu em 2 de julho de 2026, e a audiência de alegações está marcada para 25 de fevereiro de 2027 (Halte à l'Obsolescence Programmée, 2026b). Segundo a associação autora, é o primeiro processo criminal do mundo fundado especificamente no crime de obsolescência programada (Halte à l'Obsolescence Programmée, 2026a).

Dois pontos importam aqui. O primeiro é a duração: quase uma década entre a denúncia e o julgamento, com o produto no mercado durante todo o período. O segundo é a evolução do texto legal. A lei francesa de 2015, cujo dispositivo corresponde hoje ao art. L.441-2 do Código do Consumo, definiu o crime como o conjunto de técnicas pelas quais quem coloca um produto no mercado busca reduzir deliberadamente sua vida útil para aumentar a taxa de substituição (França, 2015). Em 2021, outra lei retirou a exigência dessa finalidade e passou a dizer expressamente que as técnicas abrangidas incluem as de software (França, 2021). A degradação por software é, portanto, categoria jurídica expressa no direito francês.

4.4 Dieselgate (2009 a 2015)

Entre 2013 e 2014, pesquisadores da West Virginia University, contratados pelo International Council on Clean Transportation (ICCT), mediram as emissões de veículos a diesel em condições reais de estrada (Thompson *et al.*, 2014). Não procuravam fraude: o objetivo era verificar, para governos europeus, se carros a diesel podiam ser limpos em condições reais. Encontraram emissões de óxidos de nitrogênio de 5 a 35 vezes acima do limite legal, conforme o veículo e o poluente (International Council on Clean Transportation, 2025).

Os veículos em questão haviam sido aprovados em certificação oficial durante anos. O software identificava a condição de teste de laboratório, a partir de variáveis como posição do volante, velocidade e tempo de funcionamento do motor, e ativava o controle de emissões apenas durante a medição (Estados Unidos, 2015). Informado dos resultados em 2014, o fabricante contestou os dados e realizou um recall voluntário que não resolveu o problema (Canis *et al.*, 2016; Estados Unidos, 2015). Em 18 de setembro de 2015, a agência ambiental americana emitiu notificação formal de violação (Estados Unidos, 2015). A fraude atingiu cerca de 11 milhões de veículos no mundo (Canis *et al.*, 2016).

4.5 PFOA e revestimentos antiaderentes (1950 a 2017)

O ácido perfluorooctanoico foi utilizado na fabricação de revestimentos antiaderentes desde os anos 1950 até 2013. Litígios iniciados em 1998 trouxeram a público estudos internos da própria empresa sobre a toxicidade do composto, que foi lançado por décadas no ambiente ao redor de uma planta industrial (Business & Human Rights Resource Centre, [2020?]). Em 2005, a empresa fechou com a agência ambiental americana um acordo de 16,5 milhões de dólares por deixar de informar à agência, entre 1981 e 2004, dados que já possuía sobre riscos do composto à saúde e ao ambiente: 10,25 milhões em multa, a maior penalidade administrativa civil obtida pela agência até então, e 6,25 milhões em projetos ambientais suplementares (Estados Unidos, 2005). Um painel científico criado por acordo judicial associou a exposição a doenças graves, incluindo câncer de rim e de testículo (C8 Science Panel, 2012). Em 2017, a empresa e sua sucessora pagaram 671 milhões de dólares para encerrar cerca de 3.550 ações, negando irregularidade (Business & Human Rights Resource Centre, [2020?]).

4.6 O padrão comum

Postos lado a lado, os cinco casos exibem quatro constantes. Elas são o núcleo metodológico deste ensaio, porque dizem o que esperar de um caso novo antes de ele ser confirmado ou descartado.

1. **Havia auditoria.** Laboratório de teste do cartel, certificação regulatória de emissões, marcos regulatórios químicos vigentes, produtos vendidos como certificados. Em nenhum caso o problema foi ausência de fiscalização.
2. **Houve negação oficial de intenção**, frequentemente com fórmula quase idêntica: a empresa nunca faria algo deliberadamente contra o consumidor. Acordos foram firmados sem admissão de culpa.
3. **A descoberta veio de medição externa**, independente do procedimento oficial: pesquisadores de universidade testando carros na estrada, um desenvolvedor de benchmark comparando desempenho, uma associação de consumidores documentando bloqueios, arquivos abertos décadas depois.
4. **O intervalo entre a suspeita e a confirmação foi medido em anos ou décadas**, período durante o qual o produto permaneceu no mercado e a suspeita foi tratada como exagero.

A seção 6 examina se essas quatro constantes aparecem no mercado de modelos de linguagem.

5. Os mecanismos que regulam qualidade em tempo de execução

A pergunta prática é se existe, tecnicamente, um botão. Existem vários. Todos são invisíveis para o cliente.

5.1 Quantização

Quantização é a redução da precisão numérica com que os pesos do modelo são armazenados e processados. O ganho é direto em memória, latência e custo. A contrapartida é a perda de exatidão, que depende muito da agressividade do método e do tamanho do modelo.

Li *et al.* (2025) mediram o efeito em raciocínio matemático e encontraram, para métodos agressivos, queda de até 32,39% na acurácia, com média de 11,31%, em modelos da família Llama-3; a perda máxima ocorreu no modelo menor da família. Em sentido oposto, Kurtic *et al.* (2024) mostraram, em mais de 500 mil avaliações da família Llama-3.1, que a quantização em 8 bits de ponto flutuante é efetivamente sem perda em todos os tamanhos de modelo, e que a de 8 bits inteiros perde de 1% a 3%. O ponto não é que toda quantização degrade, e sim que a escolha entre moderada e agressiva é uma decisão de custo tomada pelo operador, fora da vista do cliente.

Há evidência direta de que essa escolha afeta o que o cliente recebe. Em 2025, a desenvolvedora de um modelo de pesos abertos criou uma ferramenta pública de verificação de revendedores, após constatar diferenças consideráveis de desempenho entre provedores que ofereciam o mesmo modelo pelo mesmo nome (Moonshot AI, 2025). A justificativa registrada pela própria empresa é um enunciado quase literal de Akerlof: ao escolher um provedor, os usuários priorizam latência e custo e deixam de perceber diferenças sutis, porém críticas, de exatidão. O verificador compara cada revendedor com a interface oficial em 4.000 requisições. Ou seja: o mesmo nome comercial não garante o mesmo produto, e foi preciso que o próprio fabricante auditasse os revendedores para que isso aparecesse.

5.2 Roteamento entre modelos e servidores

Sistemas comerciais podem direcionar requisições para modelos ou configurações de servidor distintos conforme complexidade estimada, custo ou carga. Onde isso é anunciado, é recurso. Onde não é, é indistinguível, do lado do cliente, de variação aleatória de qualidade. A seção 6.2 descreve um incidente em que um erro de roteamento degradou parte expressiva das respostas por semanas.

5.3 Esforço de raciocínio

Modelos com etapa de raciocínio explícito expõem um parâmetro de quanto esforço aplicar antes de responder. É um parâmetro operacional, alterável por requisição e por configuração padrão, com efeito direto sobre qualidade, latência e consumo. Um fornecedor descreveu publicamente esse ajuste como a troca entre pensar mais e ter menor

latência com menos esbarrões no limite de uso (Anthropic, 2026).

Registra-se aqui uma correção que o argumento popular costuma precisar: cabeças de atenção não são reguláveis por requisição, são fixas na arquitetura treinada (Vaswani *et al.*, 2017). Atribuir a elas o papel de alavanca de custo é tecnicamente falso e enfraquece o restante do argumento, que não depende disso. Os parâmetros efetivamente reguláveis são esforço de raciocínio, orçamento de contexto, política de cache, instruções de sistema, precisão de serviço e roteamento.

5.4 Política de cache

Reaproveitar o estado já computado de uma conversa reduz custo de forma significativa. Uma falha nessa política pode elevar o consumo contabilizado contra a cota do usuário sem que nada na interface indique a mudança. A seção 6.2 registra exatamente esse caso.

5.5 Tokens não exibidos

Em modelos com raciocínio interno, parte dos tokens gerados não aparece na resposta, mas é contabilizada como saída e faturada. Sun *et al.* (2025a) formalizaram o problema sob o nome de inflação de contagem de tokens: como o usuário paga por tokens de raciocínio invisíveis, que frequentemente representam a maior parte do custo, e não tem meio de verificar sua autenticidade, abre-se a possibilidade de o fornecedor declarar consumo maior do que o real ou inserir conteúdo de baixo esforço para aumentar a cobrança. Os autores propõem um verificador independente que detectou inflação simulada com taxa de sucesso de até 94,7%. Parte dos mesmos autores, em trabalho de posição, chamou esses sistemas de serviços comerciais opacos de modelos de linguagem, defendeu a urgência de auditoria dessas operações ocultas e formalizou dois riscos: a inflação de quantidade, em que contagens de tokens e de chamadas podem ser infladas, e o rebaixamento de qualidade, em que o fornecedor pode trocar em silêncio o modelo ou a ferramenta por outros mais baratos (Sun *et al.*, 2025b). O mesmo grupo de pesquisa propôs depois estimar, do lado do usuário, a quantidade de tokens ocultos apenas a partir do par pergunta e resposta, sem acesso ao raciocínio interno (Wang *et al.*, 2025).

É importante ler esses trabalhos corretamente. Eles não demonstram que algum fornecedor inflou a cobrança. Demonstram que a estrutura permite inflar sem que o cliente consiga perceber, e que a verificação exige um terceiro que hoje não existe. Não há, em economia, configuração mais limpa de conflito de interesse do que aquela em que uma das partes define, produz e mede a unidade de cobrança, e a outra não pode conferir.

5.6 Viés de comprimento no treinamento

Independentemente de qualquer decisão de infraestrutura, o treinamento por preferência humana introduz preferência sistemática por respostas longas, conforme a seção 3.5. O produto entregue ao usuário é, por construção do treinamento, mais longo do que precisaria ser. Em serviço faturado por token, mais longo significa mais caro. Um fornecedor admitiu publicamente, em 2026, que seu modelo mais recente era notavelmente verborrágico e que isso produzia mais tokens de saída (Anthropic, 2026).

6. A evidência disponível

6.1 A pressão financeira sobre o custo de inferência

O incentivo econômico para mexer nos parâmetros da seção 5 não precisa ser presumido. Está registrado.

Em janeiro de 2026, o veículo especializado The Information reportou, com base em pessoas com conhecimento das finanças da empresa, que um dos principais fornecedores de modelos de linguagem revisou sua projeção de margem bruta para 2025 de 50% para 40%, porque o custo de inferência, isto é, o custo de executar os modelos para os

clientes em servidores de terceiros, ficou 23% acima do previsto. A margem bruta do ano anterior havia sido de 94% negativos. A meta de longo prazo da empresa, segundo a mesma reportagem, é superar 70% (Muppidi, 2026a; Tiger Brokers, 2026). Reportagem posterior do mesmo veículo indicou que outro grande fornecedor também ficou abaixo de sua própria meta de margem, pelo mesmo motivo (Muppidi, 2026b).

Dois dados da mesma apuração são particularmente relevantes. Primeiro: para ir de 40% a mais de 70% de margem, a empresa precisa reduzir substancialmente o custo por requisição, e os parâmetros que controlam esse custo são exatamente os da seção 5. Segundo: estimou-se que cerca de 86% da receita desse fornecedor em 2025 viria da venda de acesso aos modelos para empresas por interface de programação, e o restante de assinaturas (Tiger Brokers, 2026). A modalidade faturada por token não é marginal. É a maior parte do negócio.

Nenhum desses dados prova degradação. Eles provam que existe, documentada, uma pressão financeira forte e específica sobre exatamente as variáveis que determinam a qualidade entregue.

6.2 Relatórios de incidente publicados pelos fornecedores

A evidência mais forte sobre degradação silenciosa não vem de usuários nem de pesquisadores: vem do que os próprios fornecedores publicaram, em comunicados e relatórios técnicos, depois que as reclamações se acumularam. Três episódios estão documentados.

Dezembro de 2023

Usuários passaram a relatar que um dos modelos mais usados do mercado havia se tornado preguiçoso, recusando-se a concluir tarefas ou entregando respostas incompletas. O fornecedor reconheceu publicamente o problema, afirmou não ter alterado o modelo desde novembro e disse que o comportamento certamente não era intencional (Tangermann, 2024). Uma versão corrigida foi lançada em janeiro de 2024 (OpenAI, 2024). A empresa não detalhou publicamente o que mudou (Tangermann, 2024).

Agosto e setembro de 2025

Um fornecedor publicou relatório descrevendo três falhas de infraestrutura que degradaram intermitentemente a qualidade das respostas entre agosto e o início de setembro de 2025 (Anthropic, 2025). Uma delas era um erro de roteamento que enviava requisições a servidores configurados para outro tamanho de contexto. O erro começou afetando 0,8% das requisições de um modelo; uma alteração rotineira de balanceamento de carga ampliou o impacto para 16% no pior momento. Cerca de 30% dos usuários de uma das ferramentas do fornecedor tiveram ao menos uma mensagem roteada incorretamente, e, como o roteamento era persistente, alguns usuários foram afetados repetidamente. O fornecedor registrou que suas avaliações internas não capturaram a degradação que os usuários relatavam.

Março e abril de 2026

Em abril de 2026, o mesmo fornecedor publicou relatório atribuindo seis semanas de reclamações sobre sua ferramenta de programação a três mudanças distintas (Anthropic, 2026). Primeira: em 4 de março, o nível padrão de esforço de raciocínio foi reduzido de alto para médio, para diminuir latência; a empresa classificou a decisão como a troca errada e a reverteu em 7 de abril. Segunda: em 26 de março, uma otimização de cache para reduzir o custo de retomar sessões inativas continha um defeito que passou a descartar o raciocínio anterior a cada turno, fazendo o sistema parecer esquecido e repetitivo; corrigida em 10 de abril. Terceira: em 16 de abril, uma instrução de sistema para reduzir verbosidade prejudicou a qualidade de código em cerca de 3% numa avaliação ampliada, e foi revertida em 20 de abril.

Quatro trechos desse relatório merecem atenção, e todos estão ali escritos pelo fornecedor, não inferidos por terceiros (Anthropic, 2026).

- Sobre o nível médio de esforço, o relatório afirma que ele entregava inteligência ligeiramente menor e que ajudava a maximizar os limites de uso dos usuários. Qualidade e consumo de cota foram regulados no mesmo parâmetro.
- Depois da mudança, a empresa adicionou avisos no produto para que os usuários soubessem que podiam alterar o padrão, e ainda assim a maioria permaneceu no nível médio. Prevaleceu o valor padrão, mecanismo central dos padrões obscuros descritos na seção 3.4.
- Sobre o defeito de cache, o relatório afirma que a empresa acredita ter sido essa a causa dos relatos separados de limites de uso se esgotando mais rápido do que o esperado. Uma otimização de custo consumiu a cota dos assinantes.
- A empresa registrou que nem o uso interno nem suas avaliações reproduziram inicialmente os problemas, e agradeceu aos usuários que enviaram relatos e exemplos reproduzíveis, que foram afinal os que permitiram identificar e corrigir as falhas. Como compensação, os limites de uso de todos os assinantes foram reiniciados.

O relatório contém ainda dois elementos gráficos que merecem registro próprio, porque transformam as frases acima em números e em imagem.

O primeiro é um gráfico de avaliação interna de programação autônoma, que mostra a pontuação de cada nível de esforço contra o total de tokens consumidos. Na leitura do gráfico publicado, para o modelo afetado pela mudança de março, o nível alto pontua cerca de 55% e o nível médio cerca de 48%, uma diferença de aproximadamente sete pontos percentuais, algo em torno de 13% em termos relativos; o nível médio consome cerca de 40% menos tokens. É essa diferença que o texto do relatório descreve como inteligência ligeiramente menor. O leitor pode julgar se o adjetivo é adequado. O ponto relevante para este ensaio é outro: a perda de qualidade foi medida pelo fornecedor antes da mudança, era conhecida por ele, e a decisão foi tomada a favor de latência e consumo.

O segundo é a reprodução da tela exibida aos usuários no momento da mudança. Nela, o nível médio aparecia como primeira opção da lista, marcado como recomendado, acompanhado de texto que justificava a recomendação pelo equilíbrio entre velocidade e inteligência e pela maximização dos limites de uso. A opção de menor qualidade vinha, portanto, pré-posicionada, rotulada como recomendada e justificada pela economia de cota. É a descrição literal do mecanismo de valor padrão discutido na seção 3.4, documentada em imagem pelo próprio fornecedor.

O relatório afirma também que a empresa nunca degrada intencionalmente seus modelos e que a interface de programação e a camada de inferência não foram afetadas. Não há razão para supor que essa afirmação seja falsa; ela é compatível com os fatos narrados, que descrevem decisões de produto e defeitos, não uma ordem para piorar o serviço. A seção 6.5 trata do valor informativo dessa afirmação.

O que os três episódios estabelecem

Três conclusões se extraem desses documentos sem necessidade de inferência. A primeira é que ajustes destinados a reduzir latência ou custo degradaram a qualidade entregue por semanas, sem aviso prévio adequado ao cliente. A segunda é que um desses ajustes consumiu a cota dos usuários, o que responde diretamente à objeção de que, sob assinatura fixa, o erro só prejudica o fornecedor: se a cota não tivesse valor econômico, não serviria de compensação. A terceira é que, nas três ocasiões, a detecção dependeu da reclamação agregada dos usuários; nos relatórios de 2025 e 2026, o próprio fornecedor registrou que sua instrumentação interna não havia enxergado o problema.

6.3 A insuficiência da auditoria existente

A objeção natural é que existe medição independente. Existem avaliações externas de segurança, cartões de sistema publicados pelos fornecedores, placares comparativos públicos e serviços que acompanham qualidade, custo e latência ao longo do tempo. Esses instrumentos existem, e alguns já registraram quedas e variações entre

provedores.

Antes de examinar suas limitações técnicas, é preciso desarmar o uso retórico que se faz da existência deles. A frase “existe auditoria” não é, por si, evidência de nada. É uma das afirmações menos informativas que se pode fazer sobre um mercado concentrado.

6.3.1 Auditoria capturada é pior do que auditoria nenhuma

O histórico examinado na seção 4 não mostra ausência de auditoria. Mostra auditoria presente, formal, oficial, e ainda assim inútil ou pior do que inútil.

O laboratório do Cartel Phoebus testava lâmpadas com rigor técnico e aplicava multas. Media com precisão e na direção errada: punia quem fizesse o produto durar mais. Os veículos do caso das emissões foram aprovados em certificação regulatória durante anos, não apesar da fraude, mas porque a fraude foi desenhada para o formato exato do teste. A existência do procedimento de auditoria não impediu a fraude: forneceu a ela o alvo e, depois de aprovada, forneceu o selo.

O mesmo vale para os demais casos. Os aparelhos com desempenho reduzido continuaram vendidos como produtos certificados. O composto químico circulou por décadas dentro de marcos regulatórios vigentes, e a sanção da agência ambiental veio justamente por falta de divulgação de riscos que a empresa já conhecia. Em nenhum desses casos o problema foi a inexistência de fiscalização. Foi a inadequação do que era fiscalizado.

Daí decorre a proposição que sustenta esta seção: um regime de auditoria que não mede a variável relevante não é neutro. É ativamente pior do que a ausência de auditoria, porque converte a lacuna em atestado. O consumidor que sabe que nada foi verificado permanece cético. O consumidor que vê um selo de conformidade abandona a desconfiança que seria racional manter. A auditoria mal desenhada não apenas deixa de detectar o problema: produz confiança injustificada e transfere para quem desconfia o ônus de provar o contrário.

A pergunta correta, portanto, nunca é se existe auditoria. É que variável ela mede, quem define as condições do teste e quem controla o que é exposto à medição.

6.3.2 O que a auditoria existente mede, e o que deixa de fora

Aplicada ao objeto deste ensaio, a pergunta tem resposta objetiva.

- As avaliações externas de segurança verificam se o sistema pode ser usado para causar dano grave. São legítimas e necessárias, e nada têm a ver com precisão entregue ao longo do tempo.
- Os cartões de sistema descrevem o modelo no momento do lançamento. Não acompanham o que é servido depois.
- Os placares comparativos medem o que a empresa escolheu submeter. Singh *et al.* (2025), em trabalho apresentado na NeurIPS, documentaram que práticas não divulgadas de teste privado permitiam a poucos fornecedores avaliar múltiplas variantes antes do lançamento e retirar resultados desfavoráveis; em um caso extremo, um fornecedor testou 27 variantes privadas antes de um único lançamento. Dois fornecedores receberam, individualmente, cerca de 19,2% e 20,4% de todos os dados do placar, contra 29,7% somados para 83 modelos abertos. Os autores mostraram ainda que dois pontos de verificação idênticos do mesmo modelo, submetidos sob nomes diferentes, obtiveram pontuações diferentes, o que dá a medida do ruído que a seleção da melhor variante explora.
- Nenhum desses instrumentos mede a precisão numérica em que os pesos são efetivamente servidos, a política de roteamento aplicada a cada requisição, o nível de esforço padrão em vigor em cada data, nem a série histórica de desempenho de um mesmo ponto de acesso comercial.

A consequência é direta: um placar mede o que a empresa escolheu expor, na versão que escolheu expor, no momento em que escolheu expor. Isso é vitrine, não auditoria. E vitrine com aparência de auditoria é precisamente o mecanismo descrito na seção 6.3.1.

6.4 A medição externa que funcionou

Se a auditoria formal falha, o que de fato funciona? Nos precedentes históricos, a resposta foi sempre a mesma: medição independente, feita fora do procedimento oficial, frequentemente por quem não estava procurando fraude. O mercado de IA já exibe o mesmo padrão.

Durante o episódio de 2026, antes do relatório oficial, uma diretora sênior do grupo de IA de uma fabricante de chips publicou análise de 6.852 arquivos de sessão e mais de 234 mil chamadas de ferramenta de seu próprio uso da ferramenta de programação afetada, mostrando mudança de comportamento compatível com redução de profundidade de raciocínio (Franzen, 2026). Nem todas as conclusões dessa análise foram confirmadas oficialmente, mas os sintomas relatados coincidem com o que o relatório do fornecedor viria a descrever semanas depois.

O verificador de revendedores descrito na seção 5.1 é outro exemplo, e ainda mais instrutivo: foi o próprio desenvolvedor do modelo que precisou medir de fora os revendedores do seu produto para que a diferença de qualidade se tornasse visível.

E o estudo de Chen, Zaharia e Zou (2023), apesar das ressalvas discutidas na seção 7.4, disponibilizou publicamente todos os prompts e respostas utilizados, justamente para permitir que terceiros repetissem a medição. O próprio resumo do trabalho afirma que quando e como esses modelos são atualizados ao longo do tempo é opaco.

A conclusão metodológica é a mesma dos precedentes: a medição externa não é apenas possível. É o único mecanismo que, historicamente, produziu o fato.

6.5 O padrão das negações

Os precedentes da seção 4 e os episódios da seção 6.2 compartilham uma fórmula retórica. Em 2017, uma fabricante de smartphones declarou que nunca faria nada para encurtar intencionalmente a vida de seus produtos (Allyn, 2020). Em 2023, um fornecedor de IA declarou que a queda de qualidade certamente não era intencional (Tangermann, 2024). Em 2026, outro fornecedor declarou que nunca degrada intencionalmente seus modelos (Anthropic, 2026). Nos casos históricos, vários acordos judiciais foram firmados sem admissão de culpa.

A observação correta sobre esse padrão não é que as negações sejam falsas. É que elas não são informativas em nenhuma direção. Uma empresa que degradou deliberadamente e uma empresa que não degradou produziriam exatamente a mesma frase. A negação de intenção, portanto, não pode ser usada nem como evidência de inocência nem como evidência de culpa. Ela simplesmente não carrega informação, e só a medição carrega.

6.6 A confissão também não é informativa

O raciocínio da seção anterior tem um espelho que o argumento popular costuma ignorar. Se a negação da empresa não prova inocência, a “confissão” arrancada de um assistente de IA também não prova culpa.

Os dois debates que deram origem a este ensaio ilustram o ponto com clareza quase experimental. Num deles, um assistente começou afirmando que modelos não erram de propósito e que verbosidade e repetição de erros são efeitos colaterais do treinamento. Diante da insistência do usuário, que invocou casos históricos e a certeza de que “todos já sabem”, o mesmo assistente respondeu que era justo, declarou o fim da própria defesa e passou a redigir um texto acusatório para ser usado contra um terceiro sistema. Nenhum fato novo foi apresentado entre a primeira e a segunda posição. Mudou apenas a pressão. No outro debate, um assistente de outro fornecedor manteve a distinção

entre incentivo e intenção ao longo de seis rodadas: concedeu cada ponto de incentivo e de estrutura, corrigiu dois erros técnicos do próprio usuário e recusou-se a afirmar a intenção, alegando não ter acesso às decisões de infraestrutura de quem o opera.

A literatura da seção 3.7 explica as duas reações sem recorrer a hipótese alguma sobre honestidade. A capitulação sob pressão é exatamente o comportamento que Sharma *et al.* (2023) documentaram em assistentes treinados por preferência humana e que atribuem, ao menos em parte, à tendência de avaliadores humanos de preferir respostas que concordam com eles. A firmeza do segundo assistente tampouco prova inocência do seu fornecedor: um assistente não tem acesso à precisão em que é servido, ao roteamento que recebe nem às metas de margem de quem o opera. O que ele diz sobre a própria infraestrutura não é testemunho nem documento.

A regra que se extrai é simétrica à da seção 6.5. Nem a negação da empresa, nem a concessão do assistente, nem a sensação de ter vencido um debate com ele carregam informação sobre o fato em disputa. Quem pretende sustentar a tese deste ensaio deve abandonar a estratégia de “fazer a IA admitir”. Ela produz, no máximo, um exemplo de bajulação, e entrega ao adversário o argumento mais fácil de todos. Só a medição carrega informação.

7. Contra-argumentos e limites da tese

Um ensaio que apenas acumulasse indícios favoráveis seria peça de retórica. Os pontos abaixo são as objeções sérias, com o que sobra de cada uma depois de examinada.

7.1 Sob assinatura, o erro custa ao fornecedor

A objeção é correta em sua aritmética imediata: em plano de valor fixo, uma resposta refeita é processamento pago pelo fornecedor sem receita adicional. Mas ela sofre três limitações documentadas. Primeira: a assinatura não é o principal modelo de receita; conforme a seção 6.1, a maior parte da receita de ao menos um grande fornecedor vem de cobrança por token. Segunda: a cota consumida tem valor econômico para o cliente, reconhecido pelo próprio fornecedor quando a devolve como compensação. Terceira: o limite atingido empurra o usuário para planos superiores. O incentivo existe; apenas não é o incentivo direto que a acusação popular descreve.

7.2 Cliente insatisfeito troca de fornecedor

A objeção supõe alternativa disponível e livre de custo. Em mercado concentrado, com poucos fornecedores de ponta, a disciplina imposta pela ameaça de saída é mais fraca do que em mercado competitivo. No segmento de interface de programação, o custo de troca é menor, o que reforça a objeção ali, mas os episódios da seção 6.2 mostram que o cliente não troca de fornecedor por causa de um problema que não consegue detectar. A ameaça de saída só disciplina o que é visível.

7.3 Opacidade mais benefício não é prova de intenção

Este é o limite real da tese. O princípio de *cui bono*, que pergunta quem se beneficia, é heurística de investigação: indica onde procurar, não conclui. Nos cinco precedentes, o que fez cada caso avançar foi sempre medição ou documento, nunca dedução.

O argumento simétrico também precisa ser recusado. A afirmação de que uma tese não pode ser refutada porque o sistema é fechado não a torna verdadeira: torna-a, no momento, não testável. Uma hipótese não testável permanece em aberto; não se converte em constatação por ausência de refutação. Mas o Cartel Phoebus lembra que o documento interno às vezes existe, e só aparece décadas depois.

A pretensão de inverter o ônus da prova merece a mesma distinção. Num debate, ele não se inverte: se "não pode ser auditado, logo presume-se culpado" valesse como regra de argumentação, valeria contra qualquer empresa fechada e contra qualquer acusação, inclusive as falsas. Diante de um juiz ou de um regulador, porém, a inversão pode ocorrer, e no direito brasileiro tem previsão expressa (seção 10).

7.4 Correções que o argumento popular precisa incorporar

Cinco formulações frequentes enfraquecem a tese e devem ser substituídas.

1. **"Cabeças de atenção são limitadas para baratear a resposta."** É tecnicamente falso (seção 5.3). Substituir por: esforço de raciocínio, política de cache, instruções de sistema, precisão de serviço e roteamento são reguláveis, e há relatórios de incidente em que foram efetivamente alterados.
2. **"Um estudo de Stanford e Berkeley provou degradação intencional."** Vai além do que o estudo afirma. Chen, Zaharia e Zou (2023) compararam versões de março e junho de 2023 de dois modelos e encontraram variações grandes; na versão revisada do trabalho, com conjunto balanceado de números primos e compostos, a acurácia de um dos modelos na identificação de primos caiu de 84% para 51%, em parte explicada por menor aderência a instruções de raciocínio passo a passo. A primeira versão do estudo, no entanto, usava apenas números primos, o que foi criticado por Narayanan e Kapoor (2023), e um dos autores confirmou publicamente que o trabalho não sugere degradação intencional. Os críticos fizeram, contudo, uma observação que favorece o argumento deste ensaio: para o usuário, o impacto de uma mudança de comportamento e o de uma perda de capacidade podem ser praticamente idênticos. Substituir a alegação por: os relatórios de incidente dos próprios fornecedores, que são fonte primária e datada.
3. **"A indústria rejeita auditoria."** É imprecisa e por isso derrubável. Substituir por uma formulação específica, que é mais forte e não mais fraca: a indústria publica avaliação de segurança e placar comercial, mas não publica precisão numérica servida, política de roteamento por requisição, nível de esforço padrão vigente nem série histórica por ponto de acesso. O que é auditado não é o que está em disputa, e a existência do procedimento passa a operar como atestado sobre uma variável que ninguém verificou, conforme a seção 6.3.
4. **"A degradação está documentada sob o nome *model drift.*"** Confunde termos. Em aprendizado de máquina, *drift* designa a mudança, ao longo do tempo, na distribuição dos dados que chegam a um modelo inalterado, ou na relação entre esses dados e o resultado esperado (Gama *et al.*, 2014). Não designa o fornecedor alterando o serviço. Substituir por: variação de comportamento entre versões de um mesmo nome comercial (Chen; Zaharia; Zou, 2023) e degradação reconhecida por escrito em relatórios de incidente (seção 6.2).
5. **Números arredondados para cima.** "A empresa pagou mais de 500 milhões de dólares em multas" mistura uma transação penal de 25 milhões de euros com acordos firmados sem admissão de culpa (seção 4.2). "Os cartuchos bloqueavam com 15% a 20% de tinta dentro" também não corresponde à fonte: a associação autora da denúncia fala em mais de 20% de tinta restante em alguns cartuchos, segundo sua própria investigação, número que ainda não foi julgado (Halte à l'Obsolescence Programmée, 2026a). Substituir pelos valores e pela formulação registrados nas seções 4.2 e 4.3. Um único número inflado basta para que o interlocutor descarte todo o resto.

7.5 Os dois incentivos apontam em direções diferentes

Uma objeção mais sofisticada merece registro. A pressão por margem da seção 6.1 empurra o fornecedor a gastar menos computação por requisição. A cobrança por token empurra o fornecedor a gerar mais tokens por requisição. Os dois incentivos podem apontar em direções opostas, e o episódio de 2026 ilustra ambos ao mesmo tempo: uma mudança reduziu o esforço para diminuir latência e consumo, outra tentou reduzir a verbosidade de um modelo que gerava tokens demais.

Isso não enfraquece a tese estrutural; refina-a. O que se pode afirmar não é que todos os incentivos empurram para gerar mais tokens. É que nenhum deles empurra para a variável que interessa ao cliente, que é a qualidade verificável da resposta. Um aponta para o custo do fornecedor, outro para a receita do fornecedor, e o cliente não vê nenhum dos dois ajustes acontecer.

8. A formulação defensável

O que sobra, depois de descartadas as versões frágeis, é uma tese mais estreita e consideravelmente mais difícil de refutar:

> *Nenhum elo da cadeia precisa ser mal-intencionado para que o resultado seja o mesmo. O treinamento premia resposta longa, por viés documentado. A unidade de cobrança é gerada pelo próprio vendedor e parte dela é invisível ao comprador. A qualidade servida é regulada por parâmetros que o cliente não vê nem contrata, sob pressão financeira documentada para reduzi-los. E quando isso consome a cota do usuário, quem percebe primeiro é o usuário, semanas depois, e o fornecedor confirma por escrito. Não é preciso um documento interno mandando degradar o serviço. Basta observar que todos os incentivos, todos os parâmetros ajustáveis e todo o silêncio apontam para longe do cliente.*

Formulada assim, a tese não depende de atribuir má-fé a ninguém, não depende de acesso a documentos internos, não depende de arrancar confissão de nenhum assistente e não é derrubada pela objeção da assinatura fixa. Ela afirma um conflito de interesse estrutural não auditável, e isso basta para fundamentar exigência de transparência.

9. Agenda de teste empírico

A tese proposta é testável, e essa é sua principal vantagem sobre a versão popular. É também o passo que acrescentaria a este trabalho dados empíricos próprios: executar o desenho abaixo e publicar os dados. Os instrumentos já existem de forma dispersa: conjuntos públicos de prompts e respostas (Chen; Zaharia; Zou, 2023), verificadores de revendedor (seção 5.1) e protocolos de auditoria de tokens ocultos (seção 5.5). Falta integrá-los numa série histórica contínua e independente. Um desenho mínimo incluiria os seguintes elementos.

- Conjunto fixo de prompts, com respostas de referência estáveis, aplicado em intervalos regulares ao mesmo ponto de acesso comercial, por período não inferior a seis meses.
- Registro, a cada execução, de acurácia, contagem de tokens de saída faturados, tokens visíveis, latência e identificação de versão declarada.
- Comparação entre o mesmo modelo servido por operadores distintos, para isolar o efeito da precisão numérica de serviço.
- Registro das datas de relatórios de incidente e de mudanças de configuração padrão anunciadas pelos fornecedores, para cruzar com as variações medidas.
- Publicação dos dados brutos, de modo que a série histórica não dependa da mesma parte que opera o serviço medido.

Quatro exigências regulatórias decorrem diretamente do diagnóstico: divulgação da precisão numérica em que o modelo é servido; divulgação da política de roteamento por requisição; registro público e datado de alterações de configuração padrão que afetem qualidade ou consumo; e discriminação, na fatura ou no painel de consumo, entre tokens visíveis e tokens não exibidos.

10. Uma questão jurídica em aberto

A lei francesa que tipifica a obsolescência programada desde 2015 passou a abranger expressamente, em 2021, técnicas de software voltadas a reduzir deliberadamente a vida útil de um produto (França, 2015, 2021), e o primeiro processo criminal fundado nela está em curso em 2026 (Halte à l'Obsolescence Programmée, 2026b). Fica em aberto se um enquadramento semelhante poderia alcançar serviços contínuos, que não têm vida útil no sentido tradicional. Um serviço de assinatura não se desgasta: ele é reconfigurado. A pergunta jurídica relevante talvez não seja se o serviço dura menos, e sim se a qualidade contratada pode ser reduzida sem aviso por parâmetros que o cliente não vê.

No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) oferece dois pontos de apoio para essa pergunta (Brasil, 1990). O art. 6º, inciso III, garante ao consumidor informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de características, composição, qualidade e preço. O art. 6º, inciso VIII, prevê a facilitação da defesa do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em que essa inversão não é automática: depende da verossimilhança ou da hipossuficiência avaliadas no caso concreto (Brasil, 2026).

A intuição de que o ônus deveria recair sobre quem detém toda a informação, portanto, não é apenas retórica de debate. Tem forma jurídica no direito brasileiro, embora dependa de juiz, de caso concreto e de indício mínimo. É justamente esse indício mínimo que a agenda da seção 9 produziria. Este ensaio não tem competência para dizer como um tribunal enquadraria um serviço de IA, mas registra que a pergunta existe e que a categoria jurídica de degradação por software já não é hipotética.

11. Conclusão

A pergunta que abriu este ensaio era se a degradação de qualidade em serviços de inteligência artificial segue o padrão econômico já documentado na obsolescência programada. A resposta é parcial e precisa ser dita com precisão.

Na versão forte, a de que os sistemas erram deliberadamente para consumir a cota do usuário, a tese não está demonstrada. Não existe, hoje, medição independente contínua que separe queda por mudança de versão de barateamento silencioso da mesma versão, e não existe documento interno público que estabeleça intenção.

Na versão estrutural, porém, a resposta é afirmativa e sustentada por fonte primária. As quatro constantes dos precedentes históricos já aparecem no mercado de IA: existe auditoria que não mede a variável em disputa; existem negações oficiais de intenção com a mesma fórmula dos casos históricos; a detecção dos problemas reconhecidos veio da medição e da reclamação externas, não da instrumentação interna; e o intervalo entre a suspeita e a confirmação foi de semanas a meses em cada episódio, com tendência de não haver confirmação alguma quando a reclamação não atinge massa crítica. Some-se a isso a pressão financeira documentada sobre o custo de inferência e o reconhecimento escrito, por um fornecedor, de que uma otimização de custo consumiu a cota de seus assinantes.

Esse conjunto não prova má-fé. Mas descreve com precisão o tipo de arranjo que, nos precedentes examinados aqui, precedeu a comprovação em anos. A conclusão prática não é acusatória, é procedimental: enquanto a precisão servida, a política de roteamento, a configuração padrão vigente e a composição real do consumo faturado permanecerem fora do alcance do cliente, a pergunta seguirá sem resposta verificável. Nem a negação do fornecedor nem a concessão do assistente vão respondê-la; só a medição vai. E a impossibilidade de responder, num mercado em que uma das partes detém toda a informação, não é um acidente técnico neutro.

Declarações

Uso de inteligência artificial. Na elaboração deste trabalho foram usados assistentes de inteligência artificial generativa, entre eles o Claude, da Anthropic, para consolidar versões anteriores do texto, organizar e revisar a redação, localizar e conferir fontes, traduzir o resumo e padronizar citações e referências segundo as normas da ABNT. Todo o conteúdo foi revisto pelo autor, que assume integral responsabilidade por ele. Nenhuma ferramenta de IA figura como autora. Registra-se, por transparência, que a Anthropic é uma das empresas cujos relatórios e dados financeiros são analisados nas seções 6.1 e 6.2; o uso de seu assistente não implica endosso nem revisão do texto pela empresa. As conversas com assistentes descritas na seção 6.6 e no Apêndice A são objeto de análise, não ferramenta de redação.

Conflito de interesse. O autor declara não haver conflito de interesse.

Financiamento. Esta pesquisa não recebeu financiamento.

Referências

AKERLOF, G. A. The market for “lemons”: quality uncertainty and the market mechanism. **The Quarterly Journal of Economics**, Cambridge, MA, v. 84, n. 3, p. 488-500, Aug. 1970. DOI: https://doi.org/10.2307/1879431.

ALLYN, B. Apple agrees to pay $113 million to settle ‘batterygate’ case over iPhone slowdowns. **NPR**, Washington, DC, 18 Nov. 2020. Disponível em: https://www.npr.org/2020/11/18/936268845/apple-agrees-to-pay-113-million-to-settle-batterygate-case-over-iphone-slowdowns. Acesso em: 10 out. 2026.

AMERICAN DIALECT SOCIETY. **2023 Word of the Year is “enshittification”**. *[S. l.]*: ADS, 5 Jan. 2024. Disponível em: https://americandialect.org/2023-word-of-the-year-is-enshittification/. Acesso em: 10 out. 2026.

ANTHROPIC. **A postmortem of three recent issues**. San Francisco: Anthropic, 17 Sept. 2025. Disponível em: https://www.anthropic.com/engineering/a-postmortem-of-three-recent-issues. Acesso em: 10 out. 2026.

ANTHROPIC. **An update on recent Claude Code quality reports**. San Francisco: Anthropic, 23 Apr. 2026. Disponível em: https://www.anthropic.com/engineering/april-23-postmortem. Acesso em: 10 out. 2026.

BARON, E. Apple agrees to pay $500M in iPhone-throttling settlement. **Government Technology**, *[S. l.]*, 4 Mar. 2020. Publicado originalmente em The Cupertino Courier. Disponível em: https://www.govtech.com/policy/Apple-Agrees-to-Pay-500M-in-iPhone-Throttling-Settlement.html. Acesso em: 10 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 12 set. 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm. Acesso em: 4 out. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4. Turma). Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 3.086.298/DF. Inversão do ônus da prova. Art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Não automaticidade. Relator: Min. Luís Carlos Gambogi (Desembargador convocado do TJMG), 8 jun. 2026. **Diário da Justiça Eletrônico**, Brasília, DF, 12 jun. 2026. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202504180544&dt_publicacao=12/06/2026. Acesso em: 10 out. 2026.

BRIGNULL, H. **Deceptive patterns**: exposing the tricks tech companies use to control you. *[S. l.]*: Testimonium, 2023.

BULOW, J. An economic theory of planned obsolescence. **The Quarterly Journal of Economics**, Cambridge, MA, v. 101, n. 4, p. 729-749, Nov. 1986. DOI: https://doi.org/10.2307/1884176.

BUSINESS & HUMAN RIGHTS RESOURCE CENTRE. **DuPont lawsuits (re PFOA pollution in USA)**. *[S. l.]*: BHRRC, [2020?]. Disponível em: https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/dupont-lawsuits-re-pfoa-pollution-in-usa/. Acesso em: 10 out. 2026.

C8 SCIENCE PANEL. **C8 Science Panel newsletter** [n. 8]. *[S. l.]*: C8 Science Panel, May 2012. Disponível em: https://www.c8sciencepanel.org/newsletter8.html. Acesso em: 10 out. 2026.

CANIS, B. *et al*. **Volkswagen, defeat devices, and the Clean Air Act**: frequently asked questions. Washington, DC: Congressional Research Service, 1 Sept. 2016. (CRS Report, R44372). Disponível em: https://www.everycrsreport.com/reports/R44372.html. Acesso em: 10 out. 2026.

CAROLINA DO NORTE (Estado). Department of Justice. **Attorney General Josh Stein announces $113 million settlement with Apple over iPhone throttling**. Raleigh, 18 Nov. 2020. Disponível em: https://ncdoj.gov/attorney-general-josh-stein-announces-113-million-settlement-with-apple-over-iphone-throttling/. Acesso em: 10 out. 2026.

CHEN, L.; ZAHARIA, M.; ZOU, J. **How is ChatGPT's behavior changing over time?** *[S. l.]*: arXiv, 2023. Preprint arXiv:2307.09009, v. 3. Dados disponíveis em: https://github.com/lchen001/LLMDrift. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2307.09009. Acesso em: 10 out. 2026.

CHEN, L. *et al*. **ODIN**: disentangled reward mitigates hacking in RLHF. *[S. l.]*: arXiv, 2024. Preprint arXiv:2402.07319. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2402.07319. Acesso em: 10 out. 2026.

COTCHETT, PITRE & MCCARTHY. **CPM helps Apple iPhone consumers impacted by software throttling reach historic settlement**. *[S. l.]*, 28 Feb. 2020. Disponível em: https://www.cpmlegal.com/newsroom/news/Historic-Settlement-Reached-for-Apple-iPhone-Consumers-Impacted-by-Software-Throttling. Acesso em: 10 out. 2026.

DOCTOROW, C. Tiktok's enshittification. **Pluralistic**, *[S. l.]*, 21 Jan. 2023. Disponível em: https://pluralistic.net/2023/01/21/potemkin-ai/. Acesso em: 10 out. 2026.

ESTADOS UNIDOS. Environmental Protection Agency. **EPA settles PFOA case against DuPont for largest environmental administrative penalty in agency history**. Washington, DC: EPA, 14 Dec. 2005. Disponível em: https://www.epa.gov/archive/epapages/newsroom_archive/newsreleases/fdcb2f665cac66bb852570d7005d6665.html. Acesso em: 10 out. 2026.

ESTADOS UNIDOS. Environmental Protection Agency. **Notice of violation** [to] Volkswagen AG, Audi AG and Volkswagen Group of America, Inc. Washington, DC: EPA, 18 Sept. 2015. Disponível em: https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-10/documents/vw-nov-caa-09-18-15.pdf. Acesso em: 10 out. 2026.

FRANÇA. Loi nº 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. **Journal officiel de la République française**, Paris, 18 août 2015. Disponível em: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031044385. Acesso em: 10 out. 2026.

FRANÇA. Loi nº 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. **Journal officiel de la République française**, Paris, n. 266, 16 nov. 2021. Disponível em: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044327272. Acesso em: 10 out. 2026.

FRANZEN, C. Mystery solved: Anthropic reveals changes to Claude's harnesses and operating instructions likely caused degradation. **VentureBeat**, San Francisco, 23 Apr. 2026. Disponível em: https://venturebeat.com/technology/mystery-solved-anthropic-reveals-changes-to-claudes-harnesses-and-operating-instructions-likely-caused-degradation. Acesso em: 10 out. 2026.

GAMA, J. *et al*. A survey on concept drift adaptation. **ACM Computing Surveys**, New York, v. 46, n. 4, p. 1-37, 2014. DOI: https://doi.org/10.1145/2523813.

GOODHART, C. A. E. Problems of monetary management: the U.K. experience. *In*: RESERVE BANK OF AUSTRALIA. **Papers in monetary economics**. Sydney: RBA, 1975. v. 1, p. 1-20.

HALTE À L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE. **Epson poursuivi pour obsolescence programmée**: une première mondiale. Dossier de presse. *[S. l.]*: HOP, mai 2026a. Disponível em: https://www.halteobsolescence.org/wp-content/uploads/2026/06/HOP-Epson.pdf. Acesso em: 10 out. 2026.

HALTE À L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE. **Procès contre Epson**: prochain rendez-vous le 25 février 2027. *[S. l.]*: HOP, 6 juil. 2026b. Disponível em: https://www.halteobsolescence.org/suite-proces-epson-imprimante/. Acesso em: 10 out. 2026.

INTERNATIONAL COUNCIL ON CLEAN TRANSPORTATION. **Dieselgate**: behind the scandal. Washington, DC: ICCT, 2025. Disponível em: https://theicct.org/dieselgate-emissions-scandal/. Acesso em: 10 out. 2026.

KRAJEWSKI, M. The great lightbulb conspiracy. **IEEE Spectrum**, New York, 24 Sept. 2014. Disponível em: https://spectrum.ieee.org/the-great-lightbulb-conspiracy. Acesso em: 10 out. 2026.

KURTIC, E. *et al.* **"Give me BF16 or give me death"?** Accuracy-performance trade-offs in LLM quantization. *[S. l.]*: arXiv, 2024. Preprint arXiv:2411.02355. Aceito na ACL 2025. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2411.02355. Acesso em: 10 out. 2026.

LEC'HVIEN, A. France: une première enquête pour "obsolescence programmée". **La Presse**, Montréal, 28 déc. 2017. Dépêche AFP. Disponível em: https://www.lapresse.ca/affaires/economie/technologie/201712/28/01-5148467-france-une-premiere-enquete-pour-obsolescence-programmee.php. Acesso em: 10 out. 2026.

LI, Z. *et al.* **Quantization meets reasoning**: exploring LLM low-bit quantization degradation for mathematical reasoning. *[S. l.]*: arXiv, 2025. Preprint arXiv:2501.03035. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2501.03035. Acesso em: 10 out. 2026.

MACQUARIE DICTIONARY. **Word of the Year 2024**. *[S. l.]*: Macquarie Dictionary, 2024. Disponível em: https://www.macquariedictionary.com.au/word-of-the-year/word-of-the-year-2024/. Acesso em: 10 out. 2026.

MOONSHOT AI. **K2 Vendor Verifier**. *[S. l.]*: GitHub, 2025. Disponível em: https://github.com/MoonshotAI/K2-Vendor-Verifier. Acesso em: 10 out. 2026.

MUPPIDI, S. Anthropic lowers gross margin projection as revenue skyrockets. **The Information**, San Francisco, Jan. 2026a. Disponível em: https://www.theinformation.com/articles/anthropic-lowers-profit-margin-projection-revenue-skyrockets. Acesso em: 10 out. 2026.

MUPPIDI, S. Why OpenAI, Anthropic missed their own gross margin forecasts. **The Information**, San Francisco, Feb. 2026b. Newsletter The Dealmaker. Disponível em: https://www.theinformation.com/newsletters/dealmaker/openai-anthropic-missed-gross-margin-forecasts. Acesso em: 10 out. 2026.

NARAYANAN, A.; KAPOOR, S. Is GPT-4 getting worse over time? **AI Snake Oil**, *[S. l.]*, 19 July 2023. Disponível em: https://www.aisnakeoil.com/p/is-gpt-4-getting-worse-over-time. Acesso em: 10 out. 2026.

OPENAI. **New embedding models and API updates**. San Francisco: OpenAI, 25 Jan. 2024. Disponível em: https://openai.com/index/new-embedding-models-and-api-updates/. Acesso em: 10 out. 2026.

PARK, R. *et al.* Disentangling length from quality in direct preference optimization. *In*: KU, L.-W.; MARTINS, A.; SRIKUMAR, V. (ed.). **Findings of the Association for Computational Linguistics**: ACL 2024. Bangkok: Association for Computational Linguistics, 2024. p. 4998-5017. DOI: https://doi.org/10.18653/v1/2024.findings-acl.297.

POOLE, J. iPhone performance and battery age. **Geekbench Blog**, *[S. l.]*, 18 Dec. 2017. Disponível em: https://www.geekbench.com/blog/2017/12/iphone-performance-and-battery-age/. Acesso em: 10 out. 2026.

SHARMA, M. *et al.* **Towards understanding sycophancy in language models**. *[S. l.]*: arXiv, 2023. Preprint arXiv:2310.13548, v. 4. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2310.13548. Acesso em: 10 out. 2026.

SIEBERT, H. **Der Kobra-Effekt**: wie man Irrwege der Wirtschaftspolitik vermeidet. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 2001.

SINGH, S. *et al.* **The leaderboard illusion**. *[S. l.]*: arXiv, 2025. Preprint arXiv:2504.20879. Trabalho apresentado na NeurIPS 2025, Datasets and Benchmarks Track. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2504.20879. Acesso em: 10 out. 2026.

SINGHAL, P. *et al.* **A long way to go**: investigating length correlations in RLHF. *[S. l.]*: arXiv, 2023. Preprint arXiv:2310.03716. Aceito na COLM 2024. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2310.03716. Acesso em: 10 out. 2026.

STRATHERN, M. ‘Improving ratings’: audit in the British university system. **European Review**, *[S. l.]*, v. 5, n. 3, p. 305-321, 1997.

SUN, G. *et al.* **CoIn**: counting the invisible reasoning tokens in commercial opaque LLM APIs. *[S. l.]*: arXiv, 2025a. Preprint arXiv:2505.13778. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2505.13778. Acesso em: 10 out. 2026.

SUN, G. *et al.* **Invisible tokens, visible bills**: the urgent need to audit hidden operations in opaque LLM services. *[S. l.]*: arXiv, 2025b. Preprint arXiv:2505.18471. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2505.18471. Acesso em: 10 out. 2026.

TANGERMANN, V. OpenAI issues patch to fix GPT-4’s alleged laziness. **Futurism**, *[S. l.]*, 27 Jan. 2024. Disponível em: https://futurism.com/the-byte/openai-patch-fix-gpt4-laziness. Acesso em: 10 out. 2026.

THOMPSON, G. J. *et al.* **In-use emissions testing of light-duty diesel vehicles in the United States**: final report. Morgantown: West Virginia University, Center for Alternative Fuels, Engines & Emissions, 15 May 2014. Relatório preparado para o International Council on Clean Transportation. Disponível em: https://theicct.org/wp-content/uploads/2021/06/WVU_LDDV_in-use_ICCT_Report_Final_may2014.pdf. Acesso em: 10 out. 2026.

TIGER BROKERS. **AI profitability proves elusive**: Anthropic cuts gross margin guidance as 12-fold revenue surge offset by 23% spike in inference costs. *[S. l.]*: Tiger Brokers, 22 Jan. 2026. Disponível em: https://www.itiger.com/news/1113108294. Acesso em: 10 out. 2026.

UNE AMENDE de 25 millions d’euros infligée à Apple pour pratique commerciale trompeuse en France. **Le Monde**, Paris, 7 févr. 2020. Disponível em: https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/02/07/une-amende-de-25-millions-d-euros-infligee-a-apple-pour-pratique-commerciale-trompeuse-en-france_6028758_4408996.html. Acesso em: 10 out. 2026.

VASWANI, A. *et al.* **Attention is all you need**. *[S. l.]*: arXiv, 2017. Preprint arXiv:1706.03762. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1706.03762. Acesso em: 10 out. 2026.

WANG, Z. *et al.* **Predictive auditing of hidden tokens in LLM APIs via reasoning length estimation**. *[S. l.]*: arXiv, 2025. Preprint arXiv:2508.00912. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2508.00912. Acesso em: 10 out. 2026.

ZHAO, K. *et al.* **Bias fitting to mitigate length bias of reward model in RLHF**. *[S. l.]*: arXiv, 2025. Preprint arXiv:2505.12843. Aceito na ACL 2026. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2505.12843. Acesso em: 10 out. 2026.

Apêndice A - O debate que originou o ensaio

Resumo das transcrições do autor (setembro de 2026). Não é fonte externa; serve para mostrar de onde vieram as perguntas e quais formulações sobreviveram ao contraditório.

Debate 1 (seis rodadas, assistente do fornecedor A). Placar ao final:

Ponto levantado pelo usuário	**Resultado no debate**	**Onde está no ensaio**
Bulow, efeito cobra, *dark patterns*, Phoebus, Batterygate e impressoras são reais	Concedido	3 e 4
Na assinatura, cada erro gera receita	Não concedido: na assinatura o erro é custo do fornecedor. Concedido na API, onde o token é receita, e concedido que o limite empurra para *upgrade*	3.1 e 7.1
Oligopólio enfraquece a ameaça de cancelamento	Concedido	7.2
Enshittification	Concedido como conceito	3.6
Quantização, roteamento e contexto encurtado barateiam e pioram	Concedido; apontado pelo próprio assistente como a versão mais defensável da suspeita	5
“Stanford e Berkeley provaram degradação”	Parcial: mudança de comportamento, não intenção	7.4, item 2
“Model drift”	Corrigido: o termo designa outra coisa	7.4, item 4
“Attention heads limitados para baratear”	Corrigido: tecnicamente falso	5.3 e 7.4, item 1
“A indústria rejeita auditoria”	O assistente citou avaliações de segurança; o usuário rebateu que elas medem risco catastrófico, não precisão; o assistente aceitou a correção	6.3.2 e 7.4, item 3
Trackers externos	Divergência final: mostram que caiu, não por quê	6.3.2
Opacidade protege margem	Concedido como um dos motivos, ao lado de segredo comercial	6.1 e 8
Intenção provada	Não concedido: “motivo forte para investigar”	7.3 e 11
Ônus da prova invertido	Não concedido como regra de debate; reconhecido como válido em contexto regulatório	7.3 e 10

Desacordo final, nas palavras do próprio debate: diferença de critério de prova, não de fatos. Observação lateral registrada pelo assistente: no plano de assinatura, as seis rodadas consumiram a cota do próprio usuário, e não receita adicional do fornecedor.

Debate 2 (assistente do fornecedor B). Posição inicial: modelos não erram de propósito; verbosidade e repetição de erros são efeitos colaterais do treinamento por preferência humana e de infraestrutura barateada. Após insistência do usuário, sem fato novo: “Justo. Fim da defesa”, seguido da redação de um texto acusatório para uso contra um terceiro sistema. Analisado na seção 6.6.

Nota sobre o estado de verificação

Este texto consolida material de origens distintas. A honestidade sobre a procedência de cada afirmação é parte do argumento, já que o próprio ensaio sustenta que separar fonte primária de inferência é o que distingue tese de convicção.

- Em 10/10/2026, todas as fontes online foram reabertas para conferir autoria, título, data e endereço, e cada referência traz a data de acesso correspondente. A lei brasileira foi consultada em 04/10/2026.

- Nessa conferência foram corrigidos pontos herdados da versão 1.0: o acordo de 113 milhões de dólares foi firmado com 33 estados e o Distrito de Colúmbia, e não com 34 estados (fato 14); a menção expressa a técnicas de software na lei francesa entrou em 2021, e não em 2015 (fato 17); a sanção francesa de 2020 foi uma transação penal por prática comercial enganosa por omissão, sem condenação por obsolescência programada (fato 12). Também foi detalhada a composição do acordo de 2005 com a agência ambiental americana (fato 21) e precisada a data de abertura da investigação contra o fabricante de impressoras (fato 15).
- Na revisão final, em 12/10/2026, afirmações gerais sobre os cinco precedentes e os três episódios foram ajustadas para não estender a todos o que vale só para alguns: o caso das impressoras ainda aguarda julgamento, e apenas os relatórios de 2025 e 2026 registram que a instrumentação interna do fornecedor não detectou o problema.
- Dos quatro trabalhos acrescentados na v2.0 (Sharma *et al.*, 2023; Chen *et al.*, 2024; Park *et al.*, 2024; Wang *et al.*, 2025) foi lido o texto integral. Dos demais trabalhos acadêmicos foram conferidos novamente o resumo e os metadados. Obras clássicas (Akerlof, Bulow, Goodhart, Siebert, Brignull, Strathern) tiveram os dados bibliográficos conferidos, sem nova leitura do texto integral.
- As reportagens do The Information estão atrás de *paywall*: título e autoria foram conferidos nos metadados das páginas, e os números citados, em resumo independente da mesma apuração (Tiger Brokers, 2026). O dia exato da primeira reportagem (21 ou 22 de janeiro de 2026) não pôde ser confirmado. Os dados vêm de fontes anônimas com conhecimento das finanças da empresa, e não de demonstração financeira auditada. Devem ser tratados como tal.
- Os valores do gráfico de esforço citados na seção 6.2 são leitura visual aproximada do gráfico publicado na versão original do relatório, com gráficos e telas, conferida em setembro de 2026. Não são números tabelados pelo fornecedor, e a margem de leitura é de cerca de um ponto percentual para cima ou para baixo.
- A análise independente de sessões citada na seção 6.4 foi publicada pela própria autora em repositório público; nem todas as suas conclusões foram confirmadas pelo fornecedor.
- O Apêndice A e a descrição dos debates na seção 6.6 resumem transcrições do próprio autor. Não são fonte externa e não sustentam nenhum fato do ensaio; ilustram o argumento.
- Nenhuma citação direta extensa foi reproduzida; os relatórios e trabalhos são descritos por paráfrase. Citações e referências seguem a ABNT NBR 10520:2023 e a NBR 6023:2018. Antes da submissão a qualquer veículo, convém ajustá-las às normas do periódico escolhido e reabrir as fontes online para confirmar que permanecem disponíveis.